

1. Esquema relacional

Notación utilizada:

- Las Claves Primarias (PK) están marcadas en **negrita**.
- Las Claves Foráneas (FK) están marcadas en *cursiva*.
- Las Claves que son al mismo tiempo PK y FK están en ***negrita y cursiva***.

SEDE (**id_sede**, nombre, tipo, ciudad, direccion)

- *Restricción CHECK*: tipo IN ('Tienda', 'Almacen').

EMPLEADO (**id_empleado**, nombre, DNI, email, fecha_incorp, *id_sede_fk*)

- *Restricción UNIQUE*: email debe ser único.
- *Restricción FK*: id_sede_fk referencia a SEDE(id_sede).

CLIENTE (**id_cliente**, nombre, apellidos, email, password, fecha_nac)

- *Restricción UNIQUE*: email debe ser único.

DIRECCION (**id_direccion**, *id_cliente_fk*, calle, numero, piso, cp, ciudad, pais)

- *Restricción FK*: id_cliente_fk referencia a CLIENTE(id_cliente) con eliminación en cascada (ON DELETE CASCADE).

CATEGORIA (**id_cat**, nombre)

SUBCATEGORIA (**id_subcat**, nombre, *id_cat_fk*)

- *Restricción FK*: id_cat_fk referencia a CATEGORIA(id_cat).

PRODUCTO (**id_producto**, nombre, pvp_base, *id_subcat_fk*)

- *Restricción CHECK*: pvp_base > 0.
- *Restricción FK*: id_subcat_fk referencia a SUBCATEGORIA(id_subcat).

HISTORICO_PRECIO (**id_historico**, *id_producto_fk*, precio, fecha_inicio, fecha_fin)

- *Restricción FK*: id_producto_fk referencia a PRODUCTO(id_producto).

PROMOCION (**id_promo**, nombre, dto_porcentaje, fecha_inicio, fecha_fin)

- *Restricción CHECK*: dto_porcentaje BETWEEN 1 AND 100.

PRODUCTO_PROMOCION (*id_producto_fk, id_promo_fk*)

- *Restricción PK*: Clave primaria compuesta por (*id_producto_fk, id_promo_fk*).
- *Restricción FK*: Referencian a PRODUCTO(*id_producto*) y PROMOCION(*id_promo*).

PROVEEDOR (*id_proveedor, nombre, id_empleado_comercial_fk*)

- *Restricción FK*: *id_empleado_comercial_fk* referencia a EMPLEADO(*id_empleado*).

HISTORICO_PROVEEDOR (*id_condicion, id_producto_fk, id_proveedor_fk, precio_coste, dias_entrega, fecha_inicio, fecha_fin*)

- *Restricciones FK*: Referencian a PRODUCTO y PROVEEDOR.

STOCK (*id_sede_fk, id_producto_fk, cantidad*)

- *Restricción PK*: Clave primaria compuesta por (*id_sede_fk, id_producto_fk*).
- *Restricciones FK*: Referencian a SEDE y PRODUCTO.
- *Restricción CHECK*: *cantidad* >= 0.

TRANSFERENCIA (*id_transf, fecha, origen_id_fk, destino_id_fk, id_producto_fk, cantidad, id_empleado_autoriza_fk*)

- *Restricciones FK*: *origen_id_fk* y *destino_id_fk* referencian a SEDE. El resto referencian a PRODUCTO y EMPLEADO.

PEDIDO (*id_pedido, fecha, tipo, id_cliente_fk, id_sede_fk, id_empleado_fk*)

- *Restricción CHECK*: *tipo* IN ('Online', 'Física').
- *Notas*: *id_cliente_fk* puede ser NULL (compra física anónima). *id_empleado_fk* registra quién vendió en tienda física.

ENVIO (*id_envio, id_pedido_fk, id_almacen_origen_fk, tracking, transportista, estado, fecha_estimada*)

- *Restricción FK*: Referencian a PEDIDO y SEDE.

LINEA_PEDIDO (*id_linea, id_pedido_fk, id_producto_fk, id_envio_fk, cantidad, precio_unitario_aplicado*)

- *Restricción CHECK*: *cantidad* <> 0 (permite negativos para registrar devoluciones directas).
- *Restricciones FK*: Referencian a PEDIDO, PRODUCTO y ENVIO (puede ser NULL si es compra física).

TICKET_INCIDENCIA (*id_ticket, asunto, descripcion, fecha_aper, fecha_cierre, estado, nota_resolucion, id_pedido_fk, id_empleado_agente_fk*)

- *Restricción CHECK*: estado IN ('Abierto', 'En gestion', 'Resuelto').
- *Notas*: id_pedido_fk puede ser NULL (consultas generales).

VALORACION (id_valoracion, puntuacion, comentario, compra_verificada, id_cliente_fk, id_producto_fk)

- *Restricción CHECK*: puntuacion BETWEEN 1 AND 5.
- *Restricción UNIQUE*: (id_cliente_fk, id_producto_fk) Un cliente solo puede valorar un mismo producto una vez.

MOVIMIENTO_PUNTOS (id_movimiento, puntos, tipo, fecha, id_cliente_fk, id_pedido_fk)

- *Restricción CHECK*: tipo IN ('Ganado', 'Canjeado').
- *Restricciones FK*: Referencian a CLIENTE y PEDIDO.

2. Resolución de relaciones Muchos a Muchos (N:M)

Siguiendo las reglas de paso del modelo Entidad-Relación al modelo Relacional, todas las relaciones N:M se han resuelto creando una tabla intermedia. A continuación, se detalla explícitamente cómo se han gestionado:

1. Relación Producto ↔ Promoción (N:M)

- *Resolución*: Se ha creado la tabla intermedia **PRODUCTO_PROMOCION**.
- *Estructura*: Su Clave Primaria (PK) es compuesta, formada por la unión de las dos Claves Foráneas (id_producto_fk e id_promo_fk). Esto evita que un mismo producto se asigne dos veces a la misma promoción exacta.

2. Relación Producto ↔ Proveedor (N:M)

- *Resolución*: Un producto es suministrado por varios proveedores y un proveedor suministra varios productos. Como el cliente pide guardar el "histórico de condiciones", se ha creado la tabla intermedia **HISTORICO_PROVEEDOR**.
- *Estructura*: A diferencia de una relación N:M pura, esta tabla tiene su propia PK artificial (id_condicion) porque un mismo par Producto-Proveedor puede

repetirse a lo largo del tiempo (cuando cambian los precios o el tiempo de entrega). Contiene los atributos de la relación: precio_coste, dias_entrega, fecha_inicio y fecha_fin.

3. Relación Sede ↔ Producto (N:M para el Inventario)

- *Resolución:* Para saber cuánto stock hay de cada cosa en cada sitio, se ha creado la tabla intermedia **STOCK**.
- *Estructura:* Su PK es compuesta (id_sede_fk + id_producto_fk), asegurando que solo haya una única fila por ubicación y producto para almacenar el atributo cantidad.

4. Relación Pedido ↔ Producto (N:M)

- *Resolución:* Un pedido contiene varios productos y un producto aparece en varios pedidos. Se resuelve con la clásica tabla detalle **LINEA_PEDIDO**.
- *Estructura:* Cuenta con su propia PK (id_linea) para poder gestionar de forma independiente la devolución de una línea específica. Guarda los atributos de la relación: cantidad, precio_unitario_aplicado (precio congelado en el momento de la venta) y su enlace a la tabla **ENVIO**.